

СПЕЦИФІКАЦІЯ ПРОТОКОЛУ КЕРУВАННЯ (SCPI)

Система: Комплекс 4-зондового вимірювання магнітоопору (MR-MEAS-4P)
Версія протоколу: 1.2 | Стандарт: IEEE 488.2 / SCPI Subset | Підсистема живлення: 16S Li-Ion з релейним комутатором

1. Загальні правила протоколу

- **Синтаксис:** Ієрархічна структура команд з розділювачем `:` (підсистема:команда).
- **Термінатор рядка:** Кожне повідомлення завершується символом `\n` (LF, 0x0A) або `\r\n` (CRLF).
- **Регістронезалежність:** Короткі та повні форми взаємозамінні (наприклад, `SOUR:SAMP:CURR` = `SOURCE:SAMPLE:CURRENT`).
- **Роздільники:** Пробіл відокремлює команду від аргументів; кома `,` відокремлює параметри між собою.
- **Формат чисел:** Цілі числа (`10`), дійсні числа (`12.45` , `1.24e-3`).

2. Загальносистемні команди (IEEE 488.2)

`*IDN?`

Опис: Запит ідентифікатора приладу.

Формат відповіді: `<Виробник>,<Модель>,<Серійний_номер>,<Версія_прошивки>`

Приклад: `*IDN?` → `KPI-Lab,MR-MEAS-4P,SN2026-001,v1.2.0`

`*RST`

Опис: Скидання приладу до базового безпечного стану (напруга магніту = 0 В, всі реле батареї розімкнені, струм зразка вимкнено).

Приклад: `*RST`

`*OPC?`

Опис: Запит завершення операцій (Operation Complete Query). Повертає `1` , коли всі перехідні процеси завершено.

Відповідь: `1`

3. Підсистема керування джерелами (SOURce)

`SOURce:MAGNet:VOLTage <напруга_V>`

Опис: Встановлення вихідної напруги керованого блоку живлення електромагніту (0.0 – 60.0 В).

Приклад: `SOUR:MAGN:VOLT 20.0`

`SOURce:MAGNet:VOLTage?`

Опис: Запит поточної встановленої напруги джерела магніту.

Відповідь: `<float>` (наприклад, `20.0`)

`SOURce:SAMPle:CURRent <струм_мА>`

Опис: Задання цільової амплітуди струму стабілізації зразка для вимірювальних імпульсів (0.1 – 50.0 мА).

Приклад: `SOUR:SAMP:CURR 10.0`

`SOURce:SAMPle:CURRent?`

Опис: Запит заданого струму зразка.

Відповідь: `<float>` (наприклад, `10.0`)

`SOURce:SAMPle:PULSe:WIDTh <час_мс>`

Опис: Встановлення тривалості імпульсу струму кожної полярності для дельта-режиму (10 – 200 мс).

Приклад: `SOUR:SAMP:PULS:WIDT 150`

`SOURce:SAMPle:TAP <відвід_або_OFF>` НОВА КОМАНДА

Опис: Пряме ручне перемикання реле відводу 16S Li-Ion батареї. Автоматично розмикає всі інші реле (break-before-make).

Параметри: `2S` (8.4 В), `4S` (16.8 В), `6S` (25.2 В), `8S` (33.6 В), `10S` (42.0 В), `12S` (50.4 В), `14S` (58.8 В), `16S` (67.2 В), `OFF` (всі вимкнено).

Приклад: `SOUR:SAMP:TAP 6S`

`SOURce:SAMPle:TAP?` НОВА КОМАНДА

Опис: Запит поточного активного релейного відводу батареї.

Формат відповіді: `<2S|4S|6S|8S|10S|12S|14S|16S|OFF>`

Приклад: `SOUR:SAMP:TAP? → 6S`

`SOURce:SAMPle:TAP:AUTOPick` НОВА КОМАНДА

Опис: Виконання алгоритму автоматичного підбору відводу: замикає 2S (8.4 В), подає тестовий імпульс, вимірює напругу та опір зразка, розраховує потрібну напругу $V = I_{set} \times R_{est} + V_{drop}$, перемикає реле на найближчу більшу ступінь батареї і повертає результат.

Формат відповіді: `<Selected_TAP>`, `<R_approx_Ohm>`, `<V_cell_est_V>`

Приклад: `SOUR:SAMP:TAP:AUTOP → 6S, 2150.4, 25.2`

4. Підсистема сенсорів та адаптивного контролю (SENSe)

`SENSe:MAGNet:STABility:THReshold <поріг_мТл>`

Опис: Максимальне допустиме відхилення поля між замірами для фіксації стабільного стану (dB/dt).

Приклад: `SENS:MAGN:STAB:THR 0.05`

`SENSe:MAGNet:STABility:COUNT <кількість>`

Опис: Кількість послідовних зчитувань датчика Холла в межах порогу для підтвердження стабілізації.

Приклад: `SENS:MAGN:STAB:COUNT 5`

`SENSe:MAGNet:STABility:TIMEout <час_мс>`

Опис: Аварійний таймаут очікування стабілізації поля (100 – 10000 мс).

Приклад: `SENS:MAGN:STAB:TIM 2000`

5. Підсистема прямих вимірювань (MEASure)

MEASure:MAGNet:FIELD?

Опис: Миттєве зчитування фактичного значення індукції поля з датчика Холла в Теслах (Тл).

Приклад: MEAS:MAGN:FIEL? → 0.3542

MEASure:SAMPle:TESTpulse? НОВА КОМАНДА

Опис: Виконання одиничного пробного імпульсу на поточному (або вказаному 2S) відводі без комутації робочого реле для оцінки контакту та опору.

Формат відповіді: <R_approx_Ohm>, <V_meas_V>, <I_meas_A>

Приклад: MEAS:SAMP:TEST? → 2145.2, 4.290, 0.0020

MEASure:SAMPle:RESistance?

Опис: Виконання повного одиничного циклу Delta-Mode (+I / -I) на підключеному відводі батареї та обчислення точного опору.

Формат відповіді: <R_Om>, <V_plus_V>, <V_minus_V>

Приклад: MEAS:SAMP:RES? → 2154.30, 0.02155, -0.02153

6. Підсистема автоматичної розгортки (SWEEp)

SWEEp:CONFigure <V_start>, <V_stop>, <V_step>

Опис: Конфігурація діапазону розгортки напруги живлення магніту.

Приклад: SWEE:CONF 0.0, 60.0, 10.0

SWEEp:INITiate

Опис: Запуск автономного виконання розгортки. Прилад адаптивно очікує стабілізації поля на кожному кроці, проводить дельта-вимірювання зразка та асинхронно відправляє потокові дані DATA ... у COM-порт.

Формат поточкових точок: DATA <step>, <V_set>, <B_field>, <R_sample>, <V_plus>, <V_minus>, <Tap>, <Status>

```
DATA 1, 0.0, 0.0002, 2150.12, 0.02150, -0.02150, 6S, OK
DATA 2, 10.0, 0.2451, 2158.45, 0.02158, -0.02158, 6S, OK
DATA 3, 20.0, 0.4912, 2175.80, 0.02176, -0.02175, 6S, OK
DATA 4, 30.0, 0.7320, 2204.10, 0.02204, -0.02204, 6S, OK
DATA 5, 40.0, 0.9654, 2242.30, 0.02242, -0.02242, 6S, OK
DATA 6, 50.0, 1.1890, 2291.50, 0.02292, -0.02291, 6S, OK
DATA 7, 60.0, 1.4010, 2352.80, 0.02353, -0.02352, 6S, OK
SWEEP: COMPLETED
```

SWEEp:ABORT

Опис: Екстрена зупинка розгортки. Миттєво вимикає реле батареї, скидає напругу магніту до 0 В та переводить автомат у стан IDLE.

Відповідь: SWEEP:ABORTED

7. Діагностика помилок (SYSTem)

SYSTem:ERRor?

Опис: Зчитування останньої помилки з FIFO черги.

Формат відповіді: <Код_помилки>, "<Опис_помилки>"

Код	Повідомлення	Опис та причина виникнення
0	"No error"	Помилки немає. Черга порожня.
-100	"Command error"	Невідома команда або синтаксична помилка.
-222	"Data out of range"	Параметр виходить за межі (наприклад, V > 60 В, неіснуючий TAP).
-300	"Stabilization timeout"	Магнітне поле не стабілізувалося за встановлений таймаут.
-310	"Relay interlocking error"	Помилка комутації реле (спроба одночасного ввімкнення двох відводів).
-320	"Compliance voltage exceeded"	Опору зразка занадто високий, максимального відводу 16S недостатньо для струму.

8. Повний сценарій сесії вимірювання (Лог обміну)

Host (ПК)	Firmware (MCU)
*IDN?	
< KPI-Lab, MR-MEAS-4P, SN2026-001, v1.2.0	
*RST	(Скидання в дефолт, розмикання всіх реле)
SOUR:SAMP:CURR 10.0	(Задання цільового струму зразка: 10 mA)
SOUR:SAMP:PULS:WIDT 150	(Тривалість імпульсу Delta-mode: 150 мс)
SOUR:SAMP:TAP:AUTO	[MCU: замикає 2S (8.4V) -> тестовий імпульс]
< 6S, 2150.4, 25.2	[MCU: R ≈ 2.15 kΩ -> вибирає відвід 6S (25.2V)]
SENS:MAGN:STAB:THR 0.05	(Поріг стабілізації dB/dt: 0.05 мТл)
SWEE:CONF 0, 60, 10	(Розгортка напруги магніту: 0..60 В, крок 10 В)
SWEE:INIT	(Старт автоматичної розгортки)
< DATA 1, 0.0, 0.0002, 2150.12, ..., 6S, OK	[Крок 0V -> Стабілізація В -> Delta-вимір на 6S]
< DATA 2, 10.0, 0.2451, 2158.45, ..., 6S, OK	[Крок 10V -> Стабілізація В -> Delta-вимір на 6S]
< DATA 7, 60.0, 1.4010, 2352.80, ..., 6S, OK	[... кроки 20V..50V ...]
< SWEEP:COMPLETED	[Крок 60V -> Стабілізація В -> Delta-вимір на 6S]
SOUR:SAMP:TAP OFF	(Безпечне відключення батареї)
SOUR:MAGN:VOLT 0.0	(Зняття живлення з магніту)